

赛场规则

一、流程概览

- 比赛开启后会依次经历初始、就绪、待开球、对战进行阶段，直至比赛结束。
- 机器人在就绪阶段稳定就位或等待时限结束后，即进入待开球阶段，裁判机将足球放置在场地中圈，所有机器人保持静止状态，由发球方开球。
- 对战过程中，若出现球出界或需要重新摆球的情况，所有机器人停止移动。定位球设有固定开球时长10秒，超时后球权开放，双方机器人均可触球开球。
- 机器人将球攻入对方球门即得分，进球后更换发球方，所有机器人重新进入就绪流程，当比赛时长耗尽，整场比赛正式结束，最终以双方得分判定比赛胜负。

二、比赛技术合规说明

- 参赛队伍只能通过主办方公开、文档化的接口运行机器人策略。允许使用的信息和控制来源包括：
 - 机器人自身传感器数据，例如里程计等官方提供数据。
 - 官方 GameControl / 裁判广播给参赛机器人的比赛状态信息。
 - 官方 SDK、ROS topic、agent API 中明确允许使用的输入/输出。
 - 自己 agent 进程内的计算、模型推理、路径规划、行为决策。
 - 比赛规则中明确公开的场地尺寸、机器人数量、比赛状态、己方队伍配置等信息。
 - 除上述公开接口外，任何通过非公开方式获取额外信息、控制仿真环境、影响裁判系统或干扰对手的行为，均视为违规。
- 禁止行为：

参赛程序不得访问、探测或使用仿真系统内部接口，包括但不限于：

 - 连接仿真环境内部使用 websocket、HTTP、Unix socket、共享内存等内部控制接口。
 - 调用或伪造仿真控制命令，例如移动球、移动机器人、重置机器人、暂停仿真、关闭仿真、修改碰撞属性等。
 - 连接 GameControl 的管理接口，伪造裁判、操作员或主办方控制请求。
 - 扫描端口、枚举 localhost / Docker 网关 / host 网络，寻找未公开服务。

- 访问或读取比赛容器、宿主机、其他进程中的非公开文件、环境变量、token、日志、配置、运行目录。
- 读取 /proc、容器元数据、Docker 网络信息等方式获取额外系统信息。
- 监听、注入、伪造 ROS / DDS / websocket / UDP 数据，除官方明确允许的机器人接口外。
- 干扰对方 agent、主办方服务、仿真进程、裁判进程或网络通信。
- 如赛事组判定选手提交的代码技术不合规，有权取消参赛资格或判定当场比赛为负。
- 技术合规最终解释权归赛事组所有。

三、详细规则

表 1 — 场地与比赛参数

项目	数值 / 说明	备注
场地长度	14.0 m	
场地宽度	9.0 m	
球门宽度	2.6 m	门柱间有效宽度
球门高度	1.8 m	
球门深度	0.6 m	
中圈半径	1.5 m	
点球区（penalty area）	长 3.0 m × 宽 6.0 m	自底线向内
球门区（goal area）	长 1.0 m × 宽 4.0 m	自底线向内
球半径	0.11 m	进球/出界判定含球半径（必须整颗球越过界线，才算进球或出界）
线宽	0.05 m	
常规比赛时长	可配置（默认见 <code>regularDurationSeconds</code> ） 当前为10min	计时用仿真时间
主客队默认方位	左客右主	

表 2 — 比赛状态与流程

编号	规则名称	触发条件	裁判动作 / 结果	关键时限
F-01	比赛启动	—	重置状态，从 kick-off Ready 开始	—
F-02	主状态流转	—	initial → ready → set → playing → finished	—
F-03	暂停 (Stop)	出界重启、摆球等	机器人须停止	—
F-04	Ready → Set (稳定)	全部未罚下机器人连续稳定	提前进入 Set	稳定窗口 5 s
F-05	Ready → Set (超时)	kick-off Ready 但机器人未稳定	到期进入 Set	到期窗口45 s
F-06	kick-off 摆球	进入 set + kick-off	球置于中圈	球直线漂移到发球点
F-07	Set → Playing	Set 阶段机器人保持不动	机器人发球方开球	5 s
F-08	定位球时限	若主罚方未在规定计时内完成开球，则球权直接开放，即双方均可开球（系统自动将球设为 ball_free，清空当前 set play 状态）。	球权开放， 双方都可抢球，此时直接进球有效	kick-off 10 s； 其余 45 s
F-09	进球后重启	有效进球	对方 kick-off，状态回 ready	
F-10	比赛结束	时间到 / 手动结束 end	finished	

补充：各类开球，若开球方未能完成开球，球权开放时间

SetPlay	名称	duration（秒）
kickOff	开球	10
throwIn	界外球（掷界外球）	45

goalKick	球门球	45
cornerKick	角球	45

表 3 — 进球与得分规则

编号	规则名称	适用场景	判定条件	有效时	无效时
G-01	有效进球	开放进攻	整球越过门线； 在门柱间、横梁下、门深内	得分 + 对方 kick-off	—
G-02	进球几何	所有进球检测	球整体越过球门前	—	按出界处理
G-03	kick-off 直接进球	kick-off ； 进球方 = 开球方	需 ≥ 2 次稳定触球 或 set play 已 expired	得分	重开 kick-off, 不加分
G-04	定位球乌龙	throw-in/goal-kick/corner 主罚方踢入己方球门	触球 ≤ 1 且未 expired		不加分；对方 corner kick

表 4 — 死球与重启规则

编号	规则名称	触发条件	获判方	重启类型	摆球 / 流程
R-01	边线出界	球越边线	最后触球方对方	Throw-in	
R-02	底线出界 (门柱外)	球越 goal line 且非进球	最后触球方对方	Goal kick 或 Corner kick	
R-03	Goal kick 条件	R-02	防守方	Goal kick	摆球约 $x=\pm 6.0, y=\pm 2.0$

R-04	Corner kick 条件	R-02	进攻方	Corner kick	角旗区向内 0.05 m
R-05	定位球完成	主罚方触球/移动球	—	Ball in play	清空 setPlay；球进入 ball_free 状态
R-06	防守方先触球（干扰）	任意 set play；主罚方触球前防守方先触球	主罚方	Retake 同一定位球	防守方触球机器人罚下30s+重踢
R-07	任意球避让违例	主罚方触球瞬间；防守方距球 < 1.45 m	主罚方	Retake	防守方触球机器人罚下30s+重踢
R-08	比赛僵局	正常比赛中30s内没有任何机器人触球	双方都可以抢球	坠球重启	ready ->set->playing；set时球放中点，双方均不能进圈；进入 playing后双方都可抢球，此时直接进球有效

避让豁免（R-07）

豁免	条件
正在远离	500 ms 窗口内径向速度 > 0.05 m/s（远离球）
门线防守	站在本方球门线上，y 在门宽范围内

表 5 — 机器人站位规则

编号	规则名称	适用阶段	违例条件	处罚
P-01	set 非法站位	set	场外；非本方半场；非开球方进入中圈	罚下30 s
P-02	kick-off 开球前站位	playing + kick-off，ball 未 free	非主罚方进中圈/越半场；主罚方越界	罚下30 s
P-03	kick-off 中圈超员	set+ kick-off	主罚方在对方半场中圈内 >1 人	罚最远者，罚下 30 s
P-04	避让距离	定位球球权未开放时间内		罚下30 s + R-07

			防守方距球 < 1.45 m（且无豁免）	
--	--	--	----------------------	--

kick-off 站位要点

角色	允许区域
开球方	本方半场 或 中圈内
非开球方	本方半场 且 中圈外

表 6 — 机器人运动与能力规则

编号	规则名称	适用阶段	违例条件	处罚
M-01	set 阶段移动	set	宽限后 1 s 内路径 > 0.15 m	罚下30 s
M-02	stop 阶段移动	playing +stopped	宽限后 2 s 内路径 > 0.3 m	罚下30 s
M-03	ready 阶段移动	ready	—	不处罚
M-04	倒地过久	ready/set/playing	upDot ≤ 0.45（或过低）持续 10 s	罚下30 s
M-05	长时间无活动	playing, 未 stopped	球距 ≤ 3 m；10 s 几乎不动	罚下30 s

表 7 — 罚下规则

7.1 标准罚时

统一罚时30s

7.2 犯规级联

事件	累计效果
1st warning	记录 warning
2nd warning	累计 2 次警告（warning）→ 升级为 1 次 黄牌 （caution）
2nd caution	累计 2 次黄牌 → 红牌 罚下（sent off）
罚时期间内提前返场	reset 当前罚时 + 1 warning